

config

Этап 1. Минимальный прототип с конфигурацией

Создано минимальное CLI-приложение и сделано настраиваемым.

1. Источником настраиваемых пользователем параметров является конфигурационный файл формата CSV.
2. К настраиваемым параметрам относятся:
 - Имя анализируемого пакета.
 - URL-адрес репозитория или путь к файлу тестового репозитория.
 - Режим работы с тестовым репозиторием.
 - Версия пакета.
 - Имя сгенерированного файла с изображением графа.
 - Режим вывода зависимостей в формате ASCII-дерева.
 - Максимальная глубина анализа зависимостей.
3. (только для этого этапа) При запуске приложения выводятся все параметры, настраиваемые пользователем, в формате ключ-значение.
4. Реализованы и продемонстрированы обработки ошибок для всех параметров.

Этап 2. Сбор данных

Реализована основная логика получения данных о зависимостях для их дальнейшего анализа и визуализации. Запрещено пользоваться менеджерами пакетов и сторонними библиотеками для получения информации о зависимостях пакетов.

1. Использован формат пакетов JavaScript (npm).
2. Информация получена для заданной пользователем версии пакета.
3. Извлечена информацию о прямых зависимостях заданного пользователем пакета, используя URL-адрес репозитория.
4. (только для этого этапа) Выводятся на экран все прямые зависимости заданного пользователем пакета.

Этап 3. Основные операции

Построен граф зависимостей (с учетом транзитивности) и выполнены основные операции над ним.

1. Получение графа зависимостей реализован алгоритмом DFS без рекурсии.
2. Проведен анализ с учетом максимальной глубины, заданной пользователем.
3. Корректно обработаны случаи наличия циклических зависимостей.
4. Поддержать режим тестирования. Вместо URL реального репозитория, дать возможность пользователю указать путь к файлу описания графа репозитория, где пакеты называются большими латинскими буквами.

Этап 4. Дополнительные операции

Выполнены дополнительные операции над графом зависимостей.

1. (только для этого этапа) Поддержать режим вывода на экран порядка загрузки зависимостей для заданного пакета. Сравнить результаты с реальным менеджером пакетов. Если есть расхождения в результатах, объяснить их наличие.
2. Продемонстрировать функциональность этого этапа на различных случаях работы с тестовым репозиторием.

Этап 5. Визуализация

Получено графическое представление графа зависимостей.

1. Сформировано текстовое представление графа зависимостей на языке диаграмм D2.
2. Сохранить изображение графа в файле формата PNG.
3. Если задан соответствующий параметр, вывести на экран зависимости в виде ASCII-дерева.
4. Продемонстрировать примеры визуализации зависимостей для трех различных пакетов.
5. Сравнить результаты с выводом штатных инструментов визуализации для выбранного менеджера пакетов. Если есть расхождения в результатах, объяснить их наличие.